

定理: 仿射维数的良定义, 仿射子集后得到的线性子空间唯一

设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$, $C \neq \emptyset$ 是仿射集合, $\forall x_0, y_0 \in C$ 都有 $C - x_0 = C - y_0$

证明: 由于对称性只需证 $C - x_0 \subseteq C - y_0$. 任取 $x' \in C - x_0$ 都有 $x' \in C$

使得 $x' = x - x_0$, x, x_0, y_0 都是 C 中元素, 故仿射组合

$(+1) \cdot x + (-1) \cdot x_0 + (+1) \cdot y_0 \in C$ 于是 $x - x_0 \in C - y_0$. 得证.

闭包 (定义)

设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$, $C \neq \emptyset$. 则记 $cl C$ 为包含 C 的最小闭集, 称其为 C 的闭包.

需要证明闭包的存在性 ~~和性质~~. (假设闭集的性质与定义).

相对内部 (定义)

设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$, $C \neq \emptyset$, 且 C 的仿射维数小于 n . 则定义

$relint C = \{x \in C \mid \text{存在 } r > 0 \text{ 使 } B(x, r) \cap aff C \subseteq C\}$ 为 C 的相对内部

其中 $B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y - x\| \leq r\}$

其中 $\|\cdot\|$ 表示范数. (取二范数即可).

相对边界 (定义)

设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$, $C \neq \emptyset$, 称 $cl C - relint C$ 为 C 的相对边界

注: 相对内部与相对边界本质上就是在 $aff C$ 内的. C 的内点与聚点.

凸集 (定义)

设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$, $C \neq \emptyset$. 若 $\forall x_1, x_2 \in C$, ~~对~~ $0 \leq \theta \leq 1$ 都有 $\theta x_1 + (1 - \theta)x_2 \in C$

则称 C 为凸集, 或称集合 C 是凸的.

定理: 仿射集都是凸的

故成立.

由于 $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ 而仿射集对 $\forall x_1, x_2 \in C$ $\theta \in \mathbb{R}$ 都有 $\theta x_1 + (1 - \theta)x_2 \in C$ 2-3